

Plan del Proyecto

TDP II

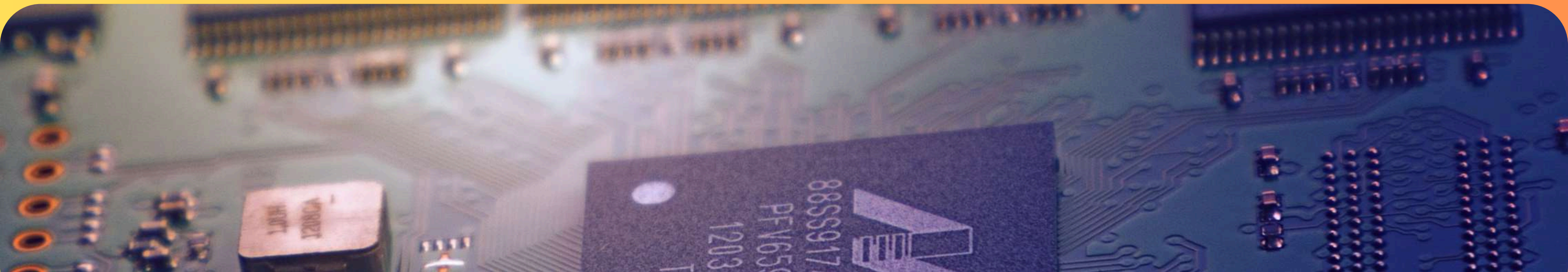
J6-INTERACCIÓN Y GESTOS

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO:

- DAPPIANO, MÁXIMO - [03210/8]
- RESTUCHA, TIAGO - [03398/7]
- SCHWINDT, IGNACIO ANDRES - [03229/0]

Introducción

- EL PROYECTO SCALE DEL MIT PROPORCIONA UN MARCO DE DATOS DE CARGA PARA EXPLORAR LA INTERACCIÓN BASADA EN FUERZA.
- CAPTA NO SOLO LA FUERZA VECTORIAL, SINO TAMBIÉN LA FORMA DE TOCAR, LA UBICACIÓN Y FORMA DE LO OBJETOS EN 3D Y EL MOVIMIENTO CORPORAL
- NUESTRO OBJETIVO SERA DISEÑAR UNA PLATAFORMA SIMPLE CON TRES SENSORES DE CARGA QUE REPLIQUE ESTAS CAPACIDADES EN 2D.



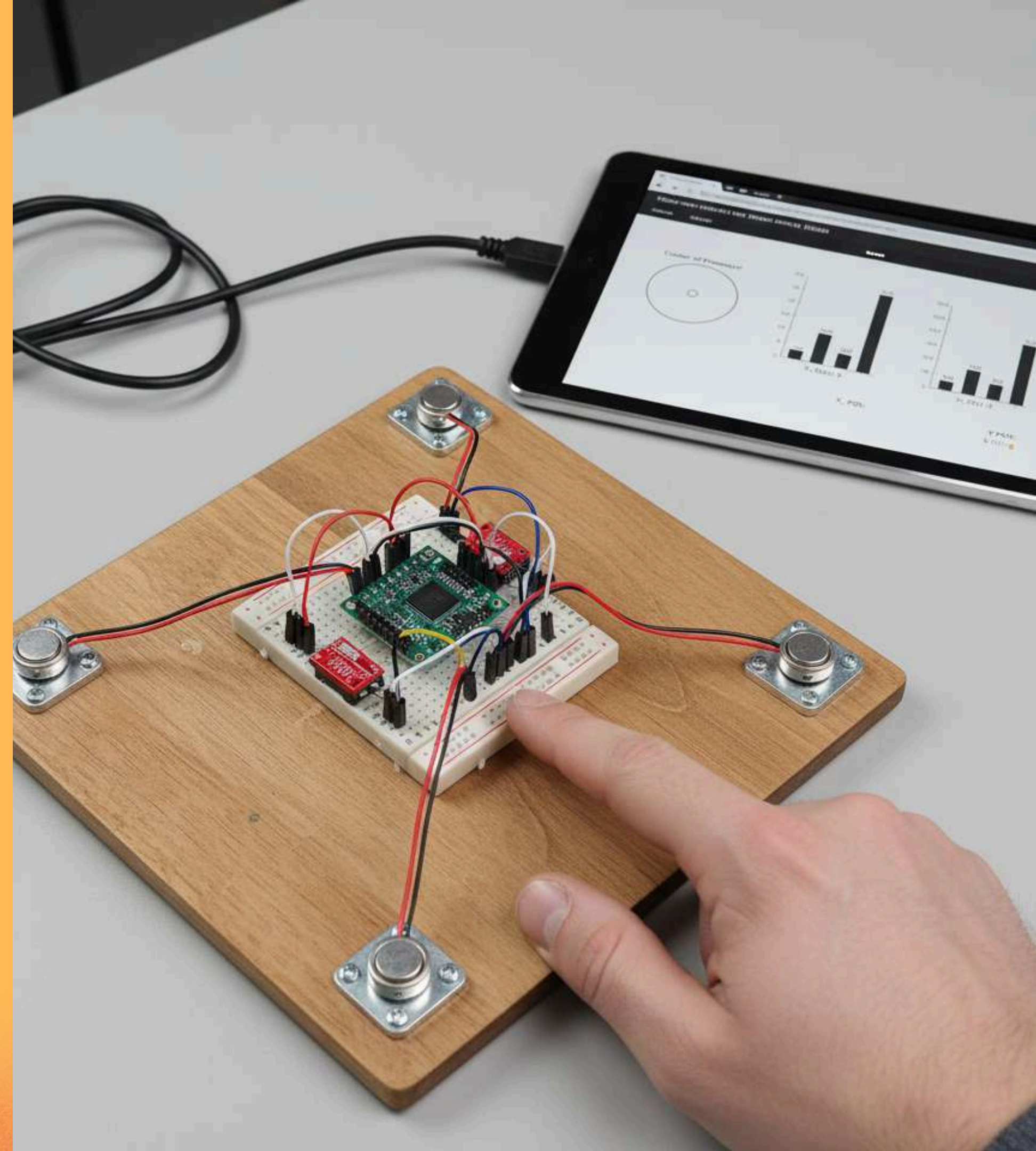
Objetivo y Requisitos

OBJETIVOS PRIMARIOS

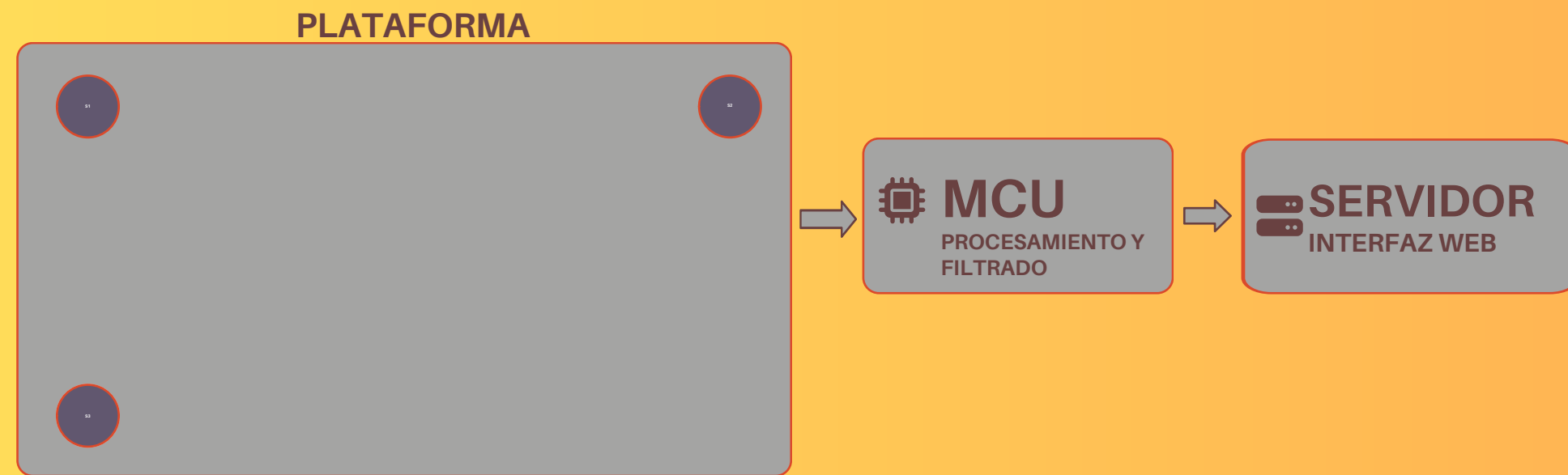
- DESARROLLAR UNA PLATAFORMA CON TRES CELDAS DE CARGA.
- TRIANGULAR LA POSICIÓN Y VISUALIZAR EL PESO EN TIEMPO REAL EN UNA INTERFAZ WEB.
- DETECTAR GESTOS COMO TOQUE, ARRASTRE Y PRESIÓN, ASÍ COMO EL MOVIMIENTO DE OBJETOS.
- REALIZAR LOS TEST Y LA DOCUMENTACION

OBJETIVOS SECUNDARIOS

- MEJORAR LA PARTE ESTRUCTURAL
- ANALIZAR MEJORAS

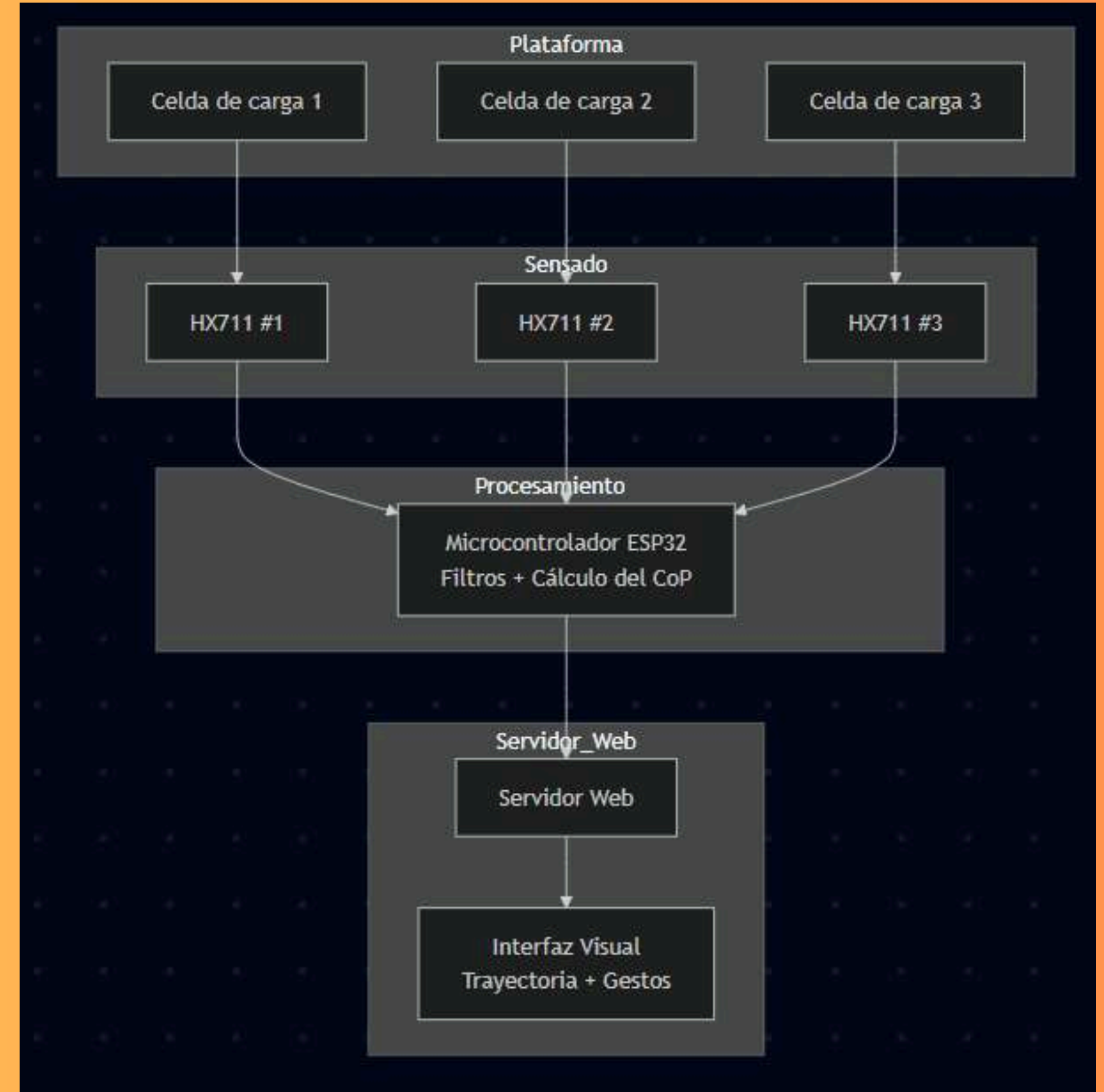


Esquema del Proyecto



MATERIALES:

3× CELDAS DE CARGA
3× MÓDULOS HX711 (24 BITS ADC)
1× MCU ESP32
1 × FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEDICADA.



Identificación de Partes

HARDWARE

- 3× CELDAS DE CARGA (TRANSDUCTORES DE FUERZA).
- 3× AMPLIFICADORES HX711 (ADC DE 24 BITS).
- MICROCONTROLADOR.
- COMUNICACION WIFI

ALIMENTACIÓN

- CELDAS Y HX711: 5V REGULADOS (TOTAL ~50 MA).
- MCU: 3,3V REGULADOS DESDE 5V(GENERICO).
- FUENTE EXTERNA ≥ 2 A.

SOFTWARE

- FIRMWARE PARA LEER CELDAS, FILTRAR Y TRIANGULAR POSICIÓN.
- SERVIDOR PARA PARA GESTIONAR DATOS Y GESTOS.

INTERFAZ WEB

- DASHBOARD EN TIEMPO REAL CON POSICIÓN Y PESO.
- VISUALIZACIÓN DE GESTOS(PUSH, DRAG).

Avance de Octubre

S1

DISEÑO DIMENSIONAL

DEFINIR LAS DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA Y LA UBICACIÓN DE LAS CELDAS.

S2

BALANZA Y CALIBRACIÓN

IMPLEMENTAR UNA BALANZA CON UNA CELDA Y CALIBRAR PESO.

S3

TRIANGULACIÓN

AGREGAR LAS OTRAS DOS CELDAS Y DESARROLLAR EL ALGORITMO DE TRIANGULACIÓN.

S4

SERVIDOR BÁSICO

DESARROLLAR UN SERVIDOR WEB BÁSICO Y VISUALIZAR LOS DATOS DE PESO.

Avance de Noviembre

S1

GESTOS Y LÓGICA

DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA DETECCIÓN DE GESTOS Y LA LÓGICA DE RECONOCIMIENTO.

S2

INTERFAZ REACTIVA

DESARROLLAR LA INTERFAZ WEB REACTIVA PARA VISUALIZAR POSICIÓN Y GESTOS.

S3

PRUEBAS Y OPTIMIZACIÓN

INTEGRAR TODOS LOS MÓDULOS, PROBAR Y OPTIMIZAR LA LATENCIA EN TIEMPO REAL.

S4

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTAR EN EL INFORME FINAL.

GRACIAS!